安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-502

PFA3P PAD机器人设备安全操作规程

版本：1.00

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P PAD 机器人设备的日常操作

2. 责任

2.1. 维修人员须接受培训并遵守本规程，不违章作业，并对作业区域内其他人员的违章行为进行劝阻和纠正。

2.2. 班组管理人员负责进行相关的培训及组织实施维修作业过程中的安全监督。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
设备开关机操作	冲击伤	机器人运行过程中碰撞到人。	1、做好能量锁定后进入机器人工作区域 2、进入自动区戴安全帽
	电击	触碰到带电设备	1、操作前做好安全能量锁定； 2、先验电后再进行拆卸操作； 3、日常检查设备柜箱保持关闭上锁，端子排、端子盒无线缆裸露。 4、检查带电设备设施安全警示标识完好。
	摔伤	人员行走滑倒摔伤	1、 穿着防护鞋。 2、 按指定路线行走。

编制: 编制日期:	审核: 审核日期:	批准: 批准日期:	生效日期:

	皮肤伤害	手部及身体接触到黑胶	1、操作前做好安全能量锁定； 2、按要求穿戴劳防手套。 3、拆卸前对相应管路进行泄压。 4、日常检查管路阀门部件紧固无泄漏，管道色标色环标识完好。

3.2. 严禁事项

3.2.1 严禁未进行安全能量锁定就进行相关操作或进入自动区域；

3.3. 操作要求

3.3.1 遵守公司的安全规章制度，操作前按相应工作要求正确穿戴好劳防用品，如防护鞋，防护手套；

3.3.2 上岗前必须经过专业培训，熟知危险源、安全操作规程、消防逃生路线、紧急停止开关位置，合格后方可正式上岗；

3.4. 主要安全装置

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
操作台 紧急停止按钮	切断设备动力电源； 切断输送线使能；	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常巡检	每天	维修人员
	切断设备动力电源； 切断输送线使能；	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
机器人示教器 紧急停止按钮	切断设备动力电源； 切断输送线使能；	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常点检	每天	维修人员
	切断设备动力电源； 切断输送线使能；	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
室体边 紧急停止按钮	切断设备动力电源；	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常点检	每天	维修人员
	切断设备动力电源；	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
自动区 安全门	切断设备动力电源；	目视化安全门安全传感器外观完好，上下传感器位置对准	日常巡检	每天	维修人员
		人工触发安全门，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
自动区	切断设备动力电源；	目视化安全光栅外观完好，光幕区域玻璃无	日常巡检	每天	维修人员

光栅		污染			
		人工触发光栅，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员

3.5. 作业前/开机前

3.5.1.检查设备交接记录，对异常情况进行确认。

3.5.2.自动生产开始前，检查机器人工作站内是否有人，确认站内作业完成，人员都撤离后方可进行开机工作。

3.5.3. 按照下列机器人开机操作步骤进行开机操作

3.5.3.1. 合上电气控制柜的主开关。

3.5.3.2. 开启机械手控制柜的主开关。

3.5.3.3. 复位机器人操作面板的故障，手动走 cell 程序，到位后将机器人操作面板切成自动。

3.5.3.4. 复位出入口光栅故障及其他急停故障。

3.5.3.5. 检查供料泵是否开启。

3.5.3.6. 检查供料泵加热功能，使其温度到达设定值（20℃-40℃）。

3.5.3.7. 喷嘴手动排一次胶，并清除喷嘴上的残胶。

3.5.3.8. 在控制面板上将系统的运行状态转换为自动运行方式。

3.6. 作业中/运行中

3.6.1.生产过程中严禁任何人员进入机器人自动喷涂区域;

3.6.2.生产过程中，机器人设备出现任何报警，必须先明确报警说明，再进行复位，对于光栅故障、摇摆门故障，尤其要明确站内情况后再复位，防止人员误入站内。

3.6.3.按照设备巡检要求对相关项目进行检查。

3.6.4.对现场任何隐患行为进行及时纠正和上报。

3.6.5.天窗库区上料操作

3.6.5.1. 点击“打开卷帘门”按钮，按钮灯开始闪烁，卷帘门开始打开，当卷帘门到位后，按钮灯常亮。

3.6.5.2. 点击“锁定”按钮，按钮灯开始闪烁，再点击“顶升“按钮，按钮灯由常亮变为不亮，说明小车已解锁，可以将小车拉出。

3.6.5.3. 拉出小车换料。

3.6.5.4. 换料结束 推进小车 。

3.6.5.5. 踩下固定块，锁定闪烁。

3.6.5.6. 点击锁定（锁定常亮）。

3.6.5.7. 点击顶升（顶升常亮）。

3.6.5.8. 关闭卷帘门 盖板回家（“关闭卷帘门”常亮）。

3.6.6.自动状态正常运行流程

3.6.6.1. 自动模式下，物流人员根据立体库操作把小车物料放入到指定的区域里等待进行抓取。

3.6.6.2. 奥迪 A7L 车型至 PAD 工位后，就会进行正常的抓取动作，放入到涂胶对中桌。

3.6.6.3. 涂胶机器人从涂胶对中桌抓取玻璃进行涂胶，胶型 OK，涂胶机器人就会将玻璃放入到安装对中桌。

3.6.6.4. 涂胶不 OK，涂胶机器人会将玻璃放入展示位置，人工需要确认玻璃涂胶状态是否合格。涂胶不合格,点击不合格按钮涂，涂胶机器人会将玻璃放入输入备用桌。涂胶合格，点击合格按钮，涂胶机器人会将玻璃放入安装对中桌。

3.6.6.5. 安装机器人抓取玻璃进行 VMT 视觉拍照，引导机器人去安装玻璃。

3.6.6.6. 如果立体库没法使用，可以使用人工台玻璃到输入备用桌进行上玻璃操作。之前逻辑依据，只是从立体库的换到了输入桌备用桌。维修选择好对应的逻辑，放好玻璃，拍蘑菇头。缩紧，启动。

3.7. 作业后/停机后

3.7.1.机器人站关机步骤

3.7.1.1. 将系统置于手动运行状态。

3.7.1.2. 关闭机械手控制柜的主开关。

3.7.1.3. 关闭电气控制柜的主开关。

3.7.2.现场作业完成后，须清理现场杂物，做好所使用工具、设备的使用后保养工作。

3.7.3.做好设备交接信息记录。

3.8. 维保要求

3.8.1.进入机器人工作区域必须做好安全能量锁定;

3.8.2.修理保养 PAD 供料设备必须提前泄压;

3.8.3.修理保养机器人电气设备必须持有电工操作证;

3.9. 紧急情况及应急措施

3.9.1.操作过程中若出现紧急情况，请立刻按下操作台或者示教器上的红色急停按钮；

3.9.2. 若有意外伤害事故出现，现场急救包扎，并向上级报告；

3.9.3.若有火警出现，在听到灭火系统警报后，必须立即撤离现场；

3.9.4.应急电话：公司消防报警电话：内线 119；外线 69560119；

公司安全保卫电话：内线 110；外线 69560110；

公司医疗急救电话：外部急救电话 120；

3.10. 注意事项

3.10.1.遇特殊情况，本规程中未写明的，应向班长及上级管理人员报告，征得同意后，在有他人监护的情况下才能进行操作。

4. 存档文件

无

5. 评审与更改

该文件由维修股全体开会讨论后共同编制，编制人仅代表维修股进行文件的文档编辑打印工作，本文件由车间安全部门审核通过后才可生效发行；该文件由维修股负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改。当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

6. 相关文件

无